

OE a2.1 — Phase 2 : Appropriation des ressources

Situation métier : a2 — Préparer la documentation technique relative aux équipements électriques	OE traité : a2.1
Énoncé officiel : Ils décrivent les bases techniques des documentations.	Niveau taxonomique : C2 — Comprendre
Périodes EP : 30 périodes (1re année, semestre 1)	Phase DpS : Phase 2 — Appropriation des ressources
Auteur : A.Garibovic V-2.26 AHA	Lieu : École professionnelle (EP)

Répartition des OE de la situation (tous lieux) :

- **a2.1 — Décrire les bases techniques des documentations — Taxo C2 — Lieu EP**
- a2.2 — Décrire les exigences des règles de la technique (NIBT) — Taxo C2 — Lieu EP
- a2.3 — Établir des dessins et des plans détaillés — Taxo C3 — Lieu EP
- a2.4 — Calculer les conduits et les systèmes de protection — Taxo C3 — Lieu EP
- a2.7 — Élaborer des documents détaillés (schémas de principe) — Taxo C3 — Lieu EP

→ **Cette fiche développe uniquement : a2.1 — lieu EP**

Ressources communes (livre en classe)

■ Europa Lehrmittel — Electrotechnique pour professionnels

- Chapitre 2 « Notions de base de l'électrotechnique » — p. 21 à 48
- Tension électrique — p. 28 à 30
- Courant électrique — p. 31 à 35
- Conductance, résistance électrique et loi d'Ohm — p. 36 à 40
- Travail et puissance électrique — p. 42 à 46
- « Types de schémas électriques » — p. 100 à 104 (principe p.101, installation/câblage/connexion/fonctionnel p.102, plan de borniers p.104)

Non centraux pour cet OE (C2 — description des bases). Ces ressources seront mobilisées dans l'OE a2.2 (exigences de la norme).

Ressources complémentaires (annexe à photocopier)

 Dessin professionnel 1. pour les métiers de l'électricité :

- p. 5 à 10 - Types de schéma / symboles pour les schémas (généralités)
- p. 14 à 15 - Symboles pour plans d'installation
- p. 17 à 32 - Schémas lumière numérotés « sch 0 à 6 » (classification officielle du métier), avec exercices de répétition
- p. 99, 100, 103 et 106 - Dessin de plans d'installation / schémas de principe

Points clés à retenir

Icône	Notion essentielle	Référence
	Tension (U, en volts V) : grandeur qui met les électrons en mouvement	<i>Europa Lehrmittel p. 28</i>
	Loi d'Ohm : $U = R \times I$ — relie tension, résistance et courant	<i>Europa Lehrmittel p. 37</i>
	Puissance (P, en watts W) et travail électrique (kWh)	<i>Europa Lehrmittel p. 42-46</i>
	5 types de schémas électriques : principe, installation, câblage, connexion, fonctionnel	<i>Europa Lehrmittel p. 100-104</i>
	Classification des schémas lumière « sch 0 à 6 »	<i>Brunner Vol. 1 p. 17-32</i>

Icônes :  Électrotechnique ·  Mathématiques ·  NIBT/OIBT ·  Sécurité ·  Technologie ·  Durabilité

Exercices de connaissances (20 questions minimum)

Répondez à l'aide des ressources ci-dessus — indiquez la page consultée si demandé. Les 2 premières questions sont corrigées à titre d'exemple, pour vous aider à démarrer. Répondez aux questions suivantes sur les lignes prévues.

Grandeurs électriques de base

Q1. Quelle est l'unité SI de la tension électrique et son symbole ? (*Europa p.28*)

Le volt (V), symbole U.

Source : Europa Lehrmittel p. 28

Q2. Quel appareil utilise-t-on pour mesurer une tension électrique, et comment le branche-t-on ? (*Europa p.30*)

Le voltmètre, branché en parallèle (en dérivation) aux bornes du composant.

Source : Europa Lehrmittel p. 30

Q3. Quelle est l'unité SI du courant électrique et son symbole ? (*Europa p.31*)

Q4. Comment nomme-t-on l'appareil de mesure du courant électrique, et comment se branche-t-il ? (*Europa p.32*)

Q5. Citez la formule de la loi d'Ohm en précisant chaque grandeur et son unité. (*Europa p.37*)

Q6. Quelle est l'unité de la résistance électrique et son symbole ? (*Europa p.36*)

Q7. Que se passe-t-il pour la résistance d'un conducteur lorsque sa température augmente ? (*Europa p.39*)

Q8. Donnez la définition du travail électrique et l'unité pratique utilisée par les distributeurs. (*Europa p.43*)

Q9. Citez la formule de la puissance électrique en fonction de la tension et du courant. (*Europa p.44*)

Q10. Qu'est-ce que le rendement d'un appareil électrique, et comment se calcule-t-il ? (*Europa p.46*)

Types de schémas et de plans

Q11. Quelle est la différence entre une représentation unifilaire et une représentation multifilaire ? (*Europa p.100*)

Q12. Que montre un schéma de principe (schéma simplifié) ? (*Europa p.101*)

Q13. Quelles informations un schéma d'installation contient-il en plus d'un schéma de principe ? (*Europa p.102*)

Q14. Qu'est-ce qu'un schéma de câblage, et à quoi sert-il sur le chantier ? (*Europa p.102*)

Q15. Quelle est la différence entre un schéma de connexion et un schéma de connexion interne ? (*Europa p.102*)

Q16. À quoi sert un plan de borniers, et pour quel type d'installation l'utilise-t-on ? (*Europa p.104*)

Q17. Qu'est-ce qu'un logigramme, et pour quel type d'application l'utilise-t-on ? (*Europa p.104*)

Q18. Combien de montages différents sont couverts par la série de schémas lumière numérotés « sch 0 à 6 », et à quelle page trouve-t-on les exercices de répétition correspondants ? (*Brunner Vol.1 p.17-32*)

Q19. Citez deux règles générales à respecter lors du dessin d'un schéma électrique.
(*Europa p.100 / Brunner Vol.1 p.5-10*)

Q20. Dans Brunner Vol. 1, à quelles pages se trouve la partie consacrée au dessin des plans d'installation et des schémas de principe ? (*Brunner Vol.1 p.99-107*)